GBD · Teoría 2 · Modelo entidad/relación y modelo relacional

Teoría del RA2: cómo se diseña una base de datos. Primero el **diagrama entidad/relación**, que dice qué hay que guardar; después su paso a **tablas**, el modelo relacional, que dice cómo se organiza. Es lo que haréis con el inventario del reto.

Está pensada para leerla sola y para proyectarla en clase: cada concepto lleva su diagrama.

Apartado	Qué	Se practica en
1	El diagrama E/R: entidad, atributo, relación, cardinalidad, clave	`ejercicios-er-1.md`
2	Del diagrama a las tablas: claves, notación, reglas 1 a 6, DrawDB	`ejercicios-er-1.md`
3	El modelo relacional: vocabulario y reglas de integridad	`ejercicios-er-2.md`
4	Lo que queda del E/R: tipos de atributo, entidad débil, reflexivas, ternarias, 1:1, jerarquías	`ejercicios-er-2.md`
5	Reglas de paso a tablas 7 a 11	`ejercicios-er-2.md`, `ejercicios-er-3-equipos/`

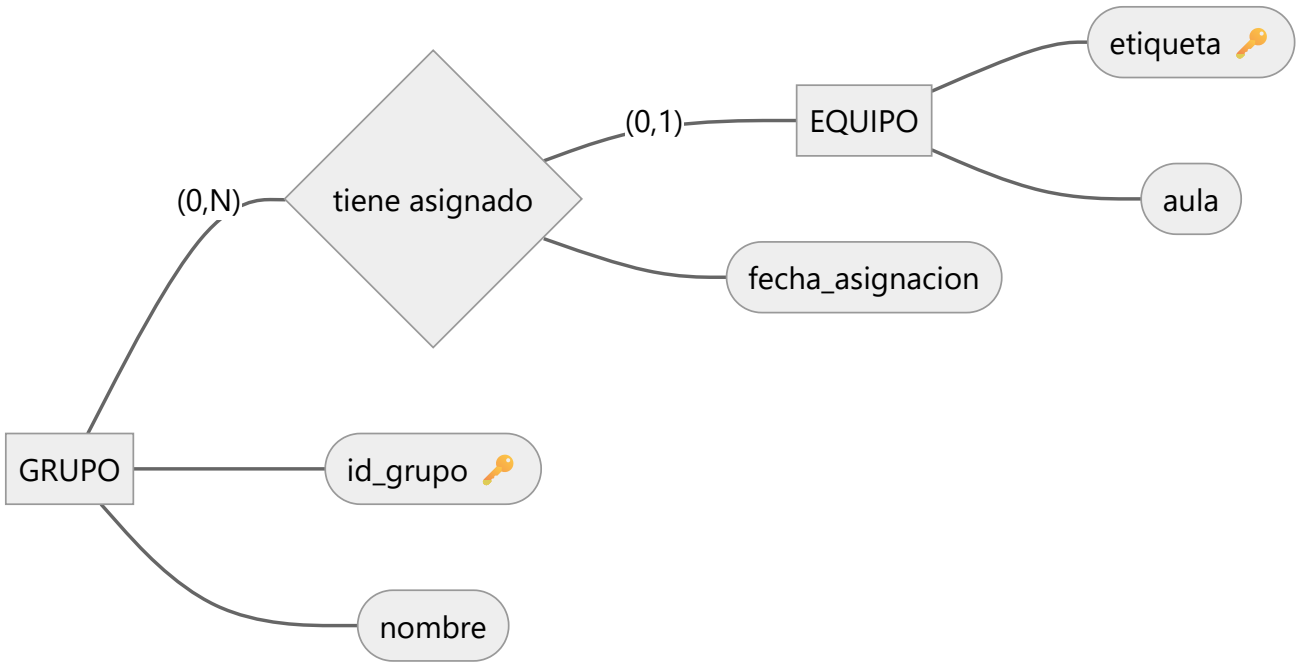
Para ampliar: el material del IOC que hay en `../apuntes externos/` (en catalán, 2011): unidad 2, *Model Entitat-Relació* (págs. 83–154), y unidad 3, *Model relacional i normalització* (págs. 155–215). Al principio de cada apartado se indica qué parte amplía. La teoría del RA1 (ficheros, gestores, modelos de bases de datos) está en `teoria-1-introduccion-bd.md`.

Cómo leer los diagramas. Los diagramas E/R de este documento siguen la notación de clase: rectángulo para la entidad, rombo para la relación, óvalo para el atributo y `(mín,máx)` junto a la entidad. La clave, que en papel se subraya, aquí lleva 🔑. Los diagramas de tablas usan la notación de DrawDB, pata de gallo, explicada en el apartado 2.

1 · El diagrama E/R

IOC, unidad 2, apartado 1 (págs. 89–108).

El modelo entidad/relación lo propuso Peter Chen en 1976. Describe el mundo que queremos guardar con tres piezas: **entidades** (las cosas), **atributos** (sus datos) y **relaciones** (cómo se unen). No depende de ningún gestor: es un dibujo para pensar.

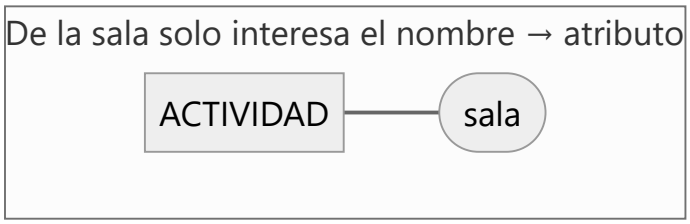


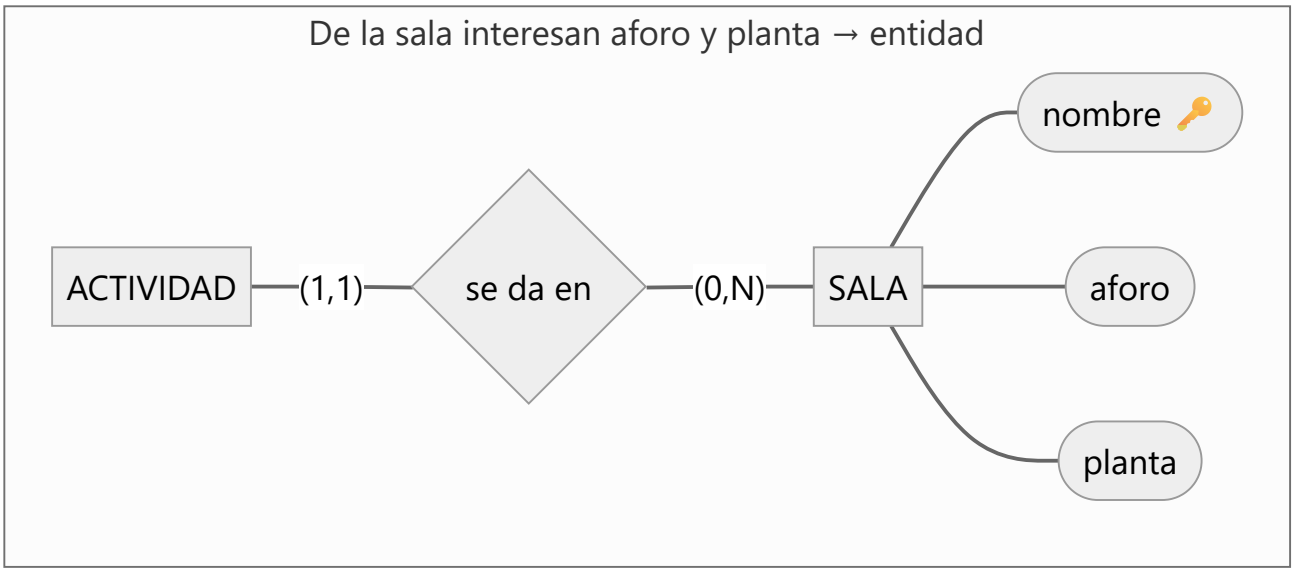
Símbolo	Qué es	En el diagrama de arriba
Rectángulo	**Entidad**: una cosa de la que queremos guardar datos, y de la que hay muchas	GRUPO, EQUIPO
Óvalo	**Atributo**: un dato de la entidad	aula, nombre
Atributo subrayado (🔑)	**Clave**: el atributo (o atributos) que distingue una ocurrencia de todas las demás	etiqueta
Rombo	**Relación**: un verbo que une entidades	GRUPO *tiene asignado* EQUIPO
`(mín,máx)` junto a una entidad	**Cardinalidad**: en cuántas ocurrencias de la relación participa **una** ocurrencia de esa entidad	`(0,N)`, `(0,1)`

1.1 Entidad y atributo

Se distingue la **entidad tipo** (EQUIPO, en general) de cada **ocurrencia** (el equipo `EQ-04`). Cada atributo tiene un **dominio**: los valores que puede tomar (`aula` es un texto; `ram_gb`, un entero de una lista corta).

¿Atributo o entidad? Es entidad si tiene datos propios además del nombre, si se relaciona con otras cosas, o si hace falta controlar la lista de valores posibles. Si no, es atributo. La misma cosa puede ser atributo en un diseño y entidad en otro: depende de las preguntas que tenga que contestar la base de datos. No hay respuesta universal; hay decisiones justificadas.





1.2 Relación

Una relación es un **verbo** que une entidades. Se lee como una frase en los dos sentidos: «un grupo *tiene asignados* equipos», «un equipo *está asignado a* un grupo». Si no se puede leer en voz alta, está mal.

Cuando una misma entidad hace dos papeles distintos, cada papel es una relación propia, con su nombre: un partido tiene un equipo **local** y un equipo **visitante**.

Un **atributo de relación** es un dato que no es de ninguna de las dos entidades, sino del hecho de que estén relacionadas: la fecha en que se asignó un equipo a un grupo, las unidades de un producto en un pedido. Si un atributo de relación parece que debería ser de una de las entidades, casi siempre es que la cardinalidad está mal.

1.3 Cardinalidad

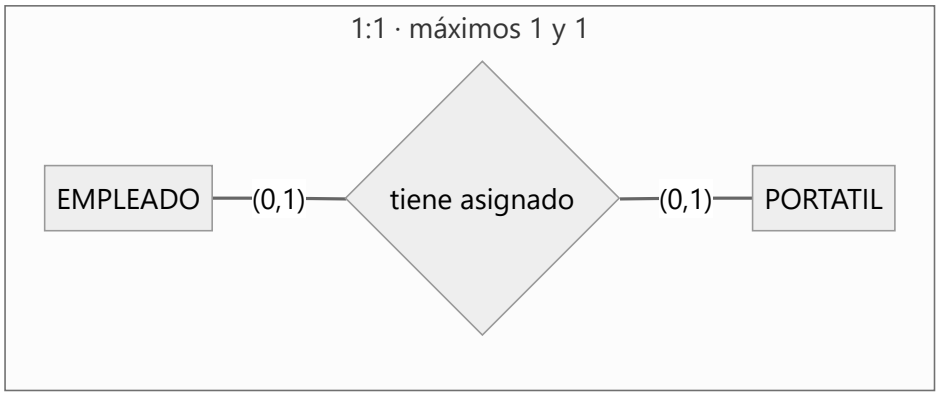
Para cada relación se hacen **dos preguntas**, una desde cada lado, pensando siempre en **una** ocurrencia cualquiera:

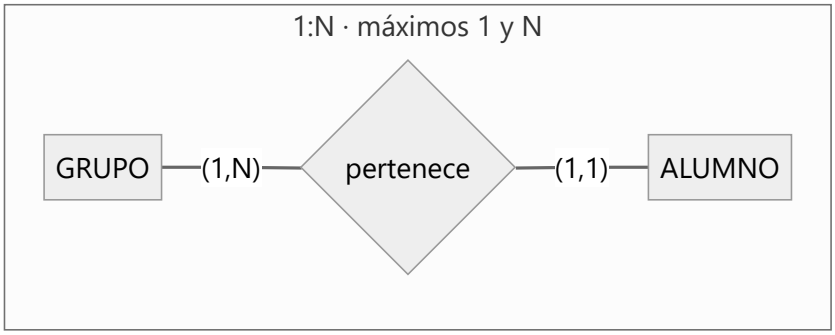
> Un GRUPO, ¿con cuántos EQUIPOS como mínimo y como máximo? → `(0,N)`: puede no tener ninguno, puede tener muchos.
> Un EQUIPO, ¿con cuántos GRUPOS como mínimo y como máximo? → `(0,1)`: puede no estar asignado, y como mucho a uno.

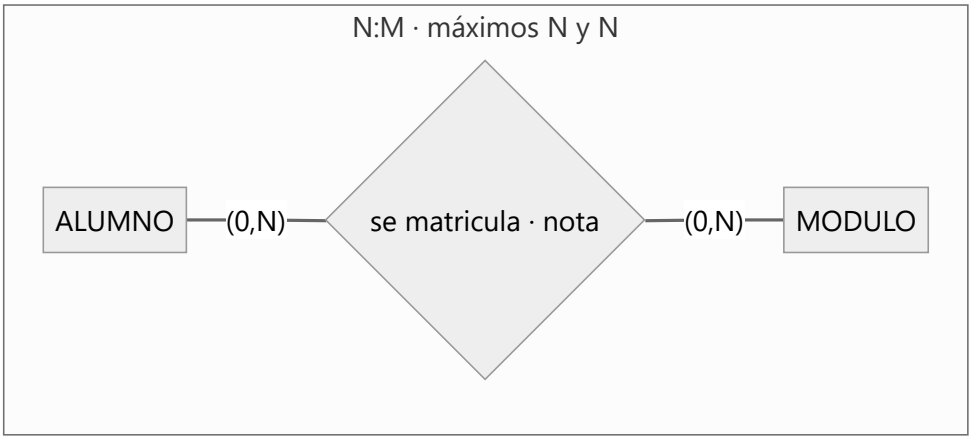
La cardinalidad se escribe **junto a la entidad de la que habla**. Hay libros y webs que la ponen en el extremo contrario; si buscáis por internet, fijaos en qué convenio usa cada uno.

Mínimo	Significa
0	Participación **opcional**: puede existir sin participar en la relación
1	Participación **obligatoria**: no puede existir sin participar

El **tipo de relación** sale de los dos máximos:





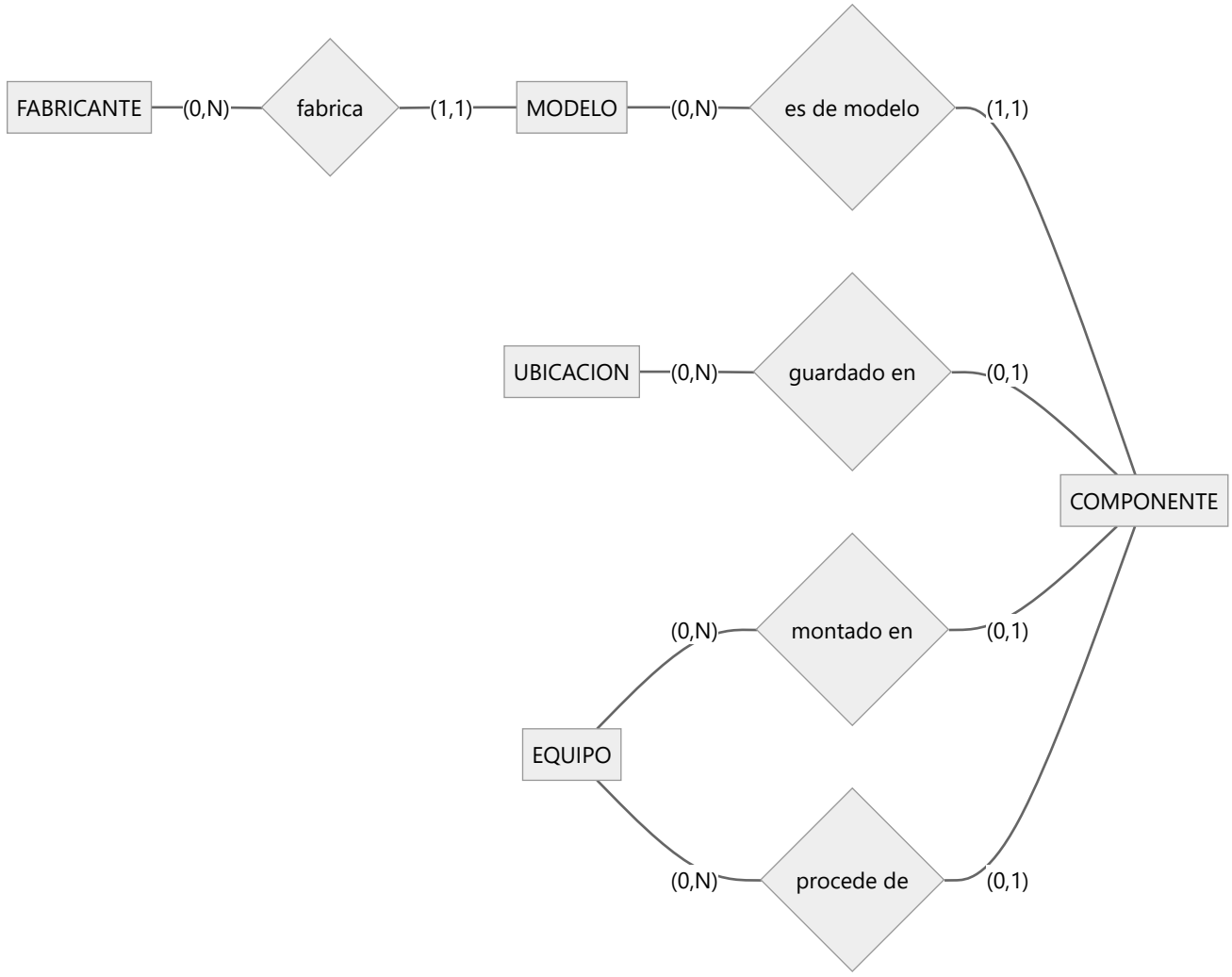


1.4 Clave

Una **clave** identifica cada ocurrencia sin posibilidad de confusión. Una buena clave es **única**, **nunca falta**, **no cambia** con el tiempo y es **corta**. El nombre de una persona se repite; un email cambia; un número de serie puede faltar. Cuando no hay ningún dato así, se inventa un código: es lo que hacéis al etiquetar los equipos (`EQ-04`). En el apartado 2 están todos los tipos de clave.

1.5 Ejemplo: el almacén del aula

> En el almacén hay componentes sueltos. Cada componente es de un modelo (*Kingston KVR16N11/4*), y cada modelo lo hace un fabricante. Un componente puede estar montado en un equipo o guardado en una estantería. Y de cada componente queremos saber de qué equipo lo sacamos, aunque ahora esté montado en otro.



Lo que enseña	Dónde
«Kingston» se escribe una vez	FABRICANTE separado de MODELO
Un componente existe aunque no esté en ningún equipo	`(0,1)` en *montado en*
Dos relaciones entre las mismas entidades	*montado en* y *procede de*: con una sola, al mover un componente se pierde de dónde salió
Hay reglas que el diagrama no puede dibujar	*Guardado en* y *montado en* se excluyen: un componente está en un sitio o en el otro, no en los dos. Se apunta aparte como **restricción**

1.6 Conceptos de los ejercicios 1 a 4

Concepto	Qué es	Cómo se reconoce en un enunciado
Atributo o entidad	Ver 1.1	«De la sala solo interesa el nombre» → atributo. «De cada sala, aforo y planta» → entidad
Atributo de relación	Ver 1.2	«Cuántas unidades de cada producto hay **en un pedido**»: no es del producto ni del pedido
Dato derivado	Un dato que se calcula a partir de otros. No se guarda: si se guardara, se desincronizaría al cambiar los datos de los que sale	«El total se calcula», «el resultado se cuenta a partir de los goles», «la RAM montada en cada equipo»
Dato histórico	Parece derivado y no lo es: es una foto de un valor en un momento, que no debe cambiar aunque cambie el original. Se guarda	El precio al que se vendió un producto en un pedido, aunque el producto suba mañana. Si se calculara a partir del precio actual, las facturas antiguas cambiarían
Dos relaciones entre las mismas entidades	Ver 1.2 y 1.5	Un partido tiene un equipo **local** y un equipo **visitante**
Entidad débil	Una entidad que solo se identifica dentro de otra. Ver 4.2	«El tercer gol» solo significa algo dentro de un partido concreto
Restricción no representable	Una regla del enunciado que el diagrama no puede dibujar. Se escribe en una lista aparte, diciendo dónde se garantizaría	«Los dos equipos de un partido tienen que ser distintos»

2 · Del diagrama a las tablas

IOC, unidad 3, apartado 1.3 (págs. 180–192).

El diagrama E/R describe **qué** hay que guardar. Las tablas describen **cómo** se guarda en un gestor relacional como MariaDB. El paso de uno a otro es casi mecánico: se aplican siempre las mismas reglas.

2.1 Vocabulario

Término	Qué es	Del diagrama sale…
Tabla	Conjunto de filas con las mismas columnas	De cada entidad, y de algunas relaciones
Fila (registro, tupla)	Una ocurrencia: un equipo concreto	—
Columna (campo)	Un dato, con un tipo y un nombre	De cada atributo
Dominio	Los valores válidos de una columna: su tipo y sus límites	—
Nulo (`NULL`)	La columna está vacía para esa fila: no se sabe o no aplica	De las participaciones opcionales y los atributos no obligatorios

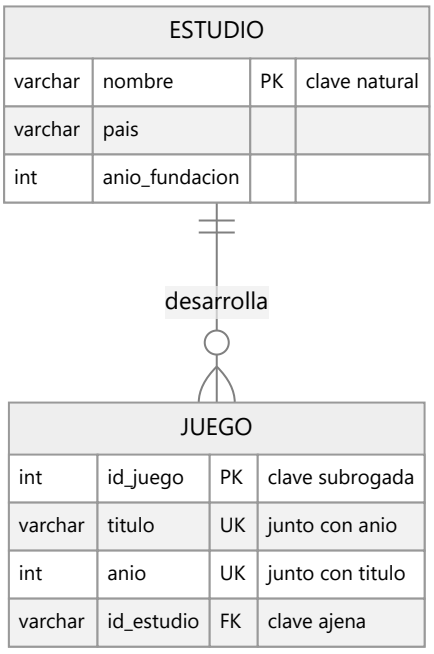
2.2 Claves

Es lo más importante del paso a tablas.

Clave	Qué es	Ejemplo
Clave candidata	Cualquier columna, o grupo de columnas, que no se repite nunca y sirve para identificar la fila	En SOCIO: `id_socio` y también `email`
Clave primaria (PK)	La candidata que se elige como identificador oficial. Nunca se repite y nunca es nula. Hay exactamente una por tabla	`id_socio`
Clave alternativa (UK, *unique*)	Una candidata que no se ha elegido como primaria. El gestor sigue impidiendo que se repita	`email`
Clave natural	Un dato que ya existía en el mundo real y es único	El nombre de un estudio, un ISBN
Clave subrogada	Un código inventado, sin significado, solo para identificar: `id_...`, normalmente un número que pone el gestor	`id_juego`
Clave compuesta	La formada por varias columnas juntas: ninguna es única por separado, la combinación sí	`(titulo, anio)`: hay dos *Doom*, pero no dos *Doom* de 1993
Clave ajena (FK, *foreign key*)	Una columna que guarda la clave primaria de **otra** tabla. Es lo que une las tablas	`id_estudio` en la tabla JUEGO

¿Natural o subrogada? Usa una natural solo si es seguro que existe siempre, nunca se repite y nunca cambia. Ante la duda, subrogada, y la natural como alternativa.

La clave ajena es lo que da la **integridad referencial**: el gestor no deja guardar en `JUEGO.id_estudio` un valor que no exista en `ESTUDIO`, ni borrar un estudio que tenga juegos. Es lo que habría rechazado la reserva de `EQ-4` en la hoja del aula.



2.3 Notación

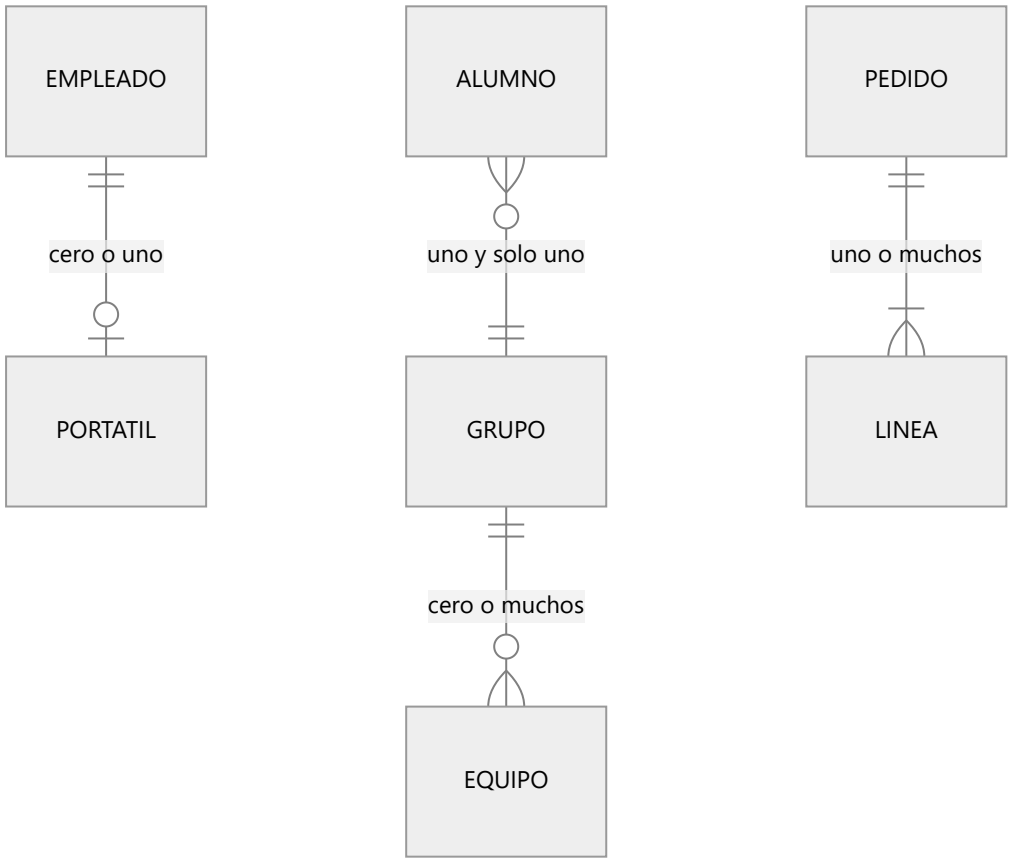
En papel: la clave primaria **subrayada** y cada clave ajena con una **flecha** hacia la tabla a la que apunta. En texto, que es como tienes que entregarlo:

```
TABLA(columna_pk PK, columna, columna?, columna_fk FK → OTRA_TABLA)
      UK(columna_unica)
```

Marca	Significa
`PK`	Clave primaria. Si es compuesta: `PK(a, b)` en la línea de abajo
`FK → TABLA`	Clave ajena que apunta a la clave primaria de TABLA
`?` al final del nombre	La columna admite nulo. Sin `?`, es obligatoria (`NOT NULL`)
`UK(…)`	Clave alternativa: el gestor impide que se repita

2.4 Pata de gallo: cómo dibuja DrawDB

DrawDB no usa rombos: dibuja las tablas y las une con líneas que llevan la cardinalidad en los extremos, en notación **pata de gallo** (*crow's foot*). Los diagramas de tablas de este documento usan la misma notación.



Extremo de la línea	Se lee
dos rayas: `—‖`	Uno y solo uno
círculo y raya: `—o‖`	Cero o uno
raya y pata de gallo: `—‖<`	Uno o muchos
círculo y pata de gallo: `—o<`	Cero o muchos

El símbolo de dentro (círculo o raya) es el mínimo; el de fuera (raya o pata de gallo), el máximo.

Ojo: en pata de gallo la cardinalidad se dibuja en el extremo **contrario** al de la notación de clase. `GRUPO —(0,N)— EQUIPO` en clase se dibuja con la pata de gallo pegada a EQUIPO: «un grupo tiene cero o muchos equipos» se lee de GRUPO hacia EQUIPO, y el símbolo va en la punta.

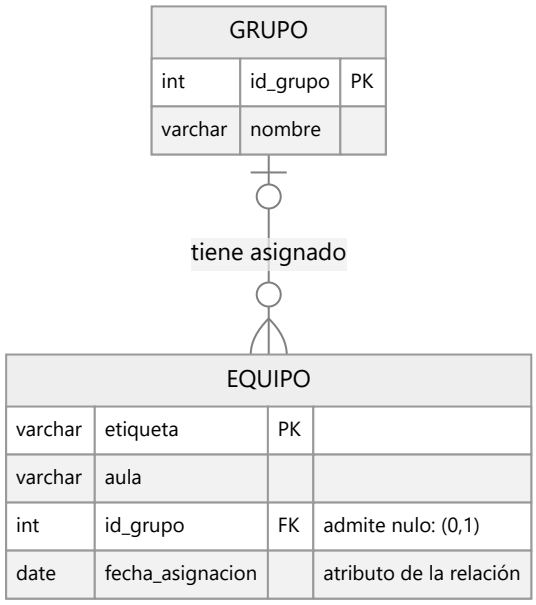
2.5 Las reglas 1 a 6

Regla 1 · Cada entidad es una tabla. Sus atributos son columnas; su clave es la clave primaria. Los atributos derivados **no** se pasan: no se guardan. Los históricos, sí (apartado 1.6).

Regla 2 · Relación 1:N → la clave ajena va a la entidad que tiene máximo 1 junto a ella. Esa tabla recibe una columna con la clave de la otra. No se crea tabla nueva.

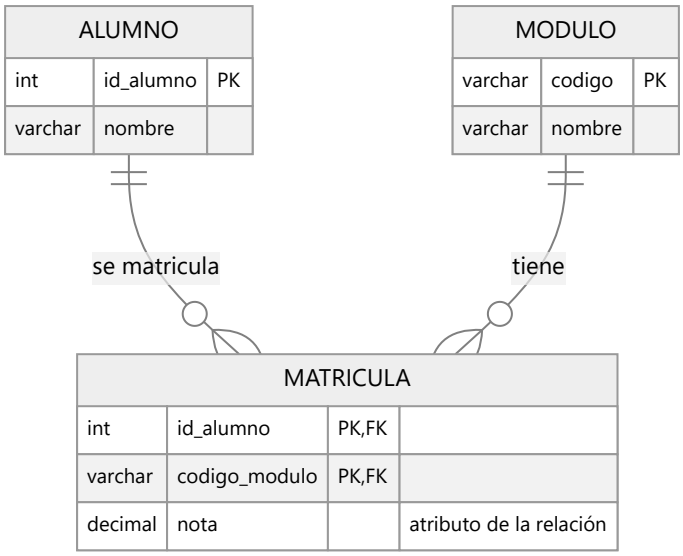
Ojo con la notación de clase: la N se escribe junto a la entidad que **no** recibe la clave ajena. En `GRUPO (0,N) — tiene asignado — (0,1) EQUIPO`, la N está junto a GRUPO y la clave ajena va a EQUIPO, que tiene el `(0,1)`. La pregunta que lo decide: una ocurrencia de esta entidad, ¿con cuántas de la otra como máximo? Si la respuesta es una, la clave ajena va aquí.

- Si esa entidad tiene **mínimo 1**, la clave ajena es obligatoria.
- Si tiene **mínimo 0**, la clave ajena admite nulo (`?`).
- Si la relación tiene atributos, van a la misma tabla que la clave ajena.



¿Por qué en EQUIPO y no al revés? Porque un grupo tiene muchos equipos: si la clave fuera en GRUPO, habría que poner varios equipos en una celda, que es justo el error de la hoja del aula. Cada equipo, en cambio, apunta a un solo grupo.

Regla 3 · Relación N:M → tabla nueva. Su clave primaria es compuesta, formada por las claves ajenas a las dos entidades. Los atributos de la relación son columnas de esa tabla. Se le pone un nombre que diga qué guarda (INSCRIPCION, MATRICULA, LINEA_PEDIDO).



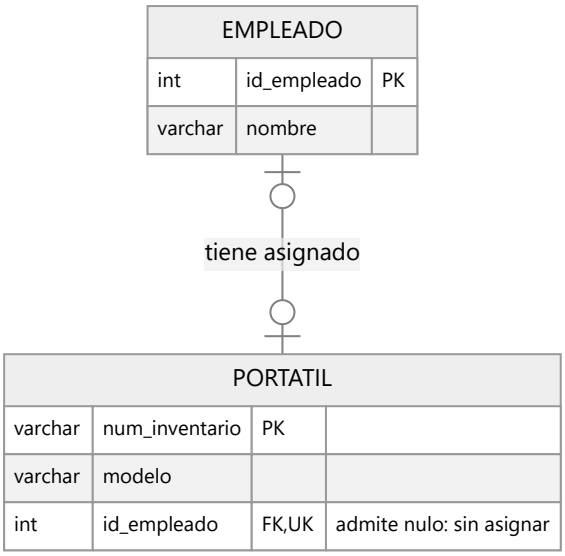
Una N:M con muchos atributos o con vida propia (se crea, cambia de estado, se cierra) suele ser en realidad una entidad: PEDIDO, RESERVA, PRÉSTAMO.

N:M que guarda historia. Con la clave compuesta, la misma pareja no puede aparecer dos veces. En una matrícula es justo lo que se quiere; en un préstamo, no: el mismo socio puede llevarse el mismo ejemplar en marzo y otra vez en mayo, y `PK(id_socio, id_ejemplar)` rechaza el segundo préstamo. Dos soluciones:

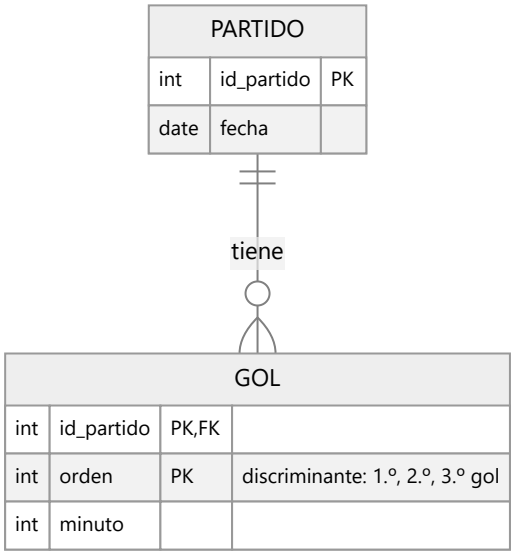
Solución	Tabla	Cuándo
Fecha dentro de la clave primaria	`PRESTAMO(id_socio FK, id_ejemplar FK, fecha_prestamo, fecha_devolucion?)` con `PK(id_socio, id_ejemplar, fecha_prestamo)`	Si la fecha basta para distinguir dos ocurrencias
Clave subrogada	`PRESTAMO(id_prestamo PK, id_socio FK, id_ejemplar FK, fecha_prestamo, fecha_devolucion?)`	Si otras tablas tienen que apuntar al préstamo, o si la fecha puede repetirse

La pregunta que lo decide: ¿puede repetirse la misma pareja en momentos distintos? Si sí, la pareja sola no es clave. Pasa con préstamos, reservas, revisiones y cualquier historial. En el IOC, unidad 2, apartado 3.1.5, *L'entitat DATA*.

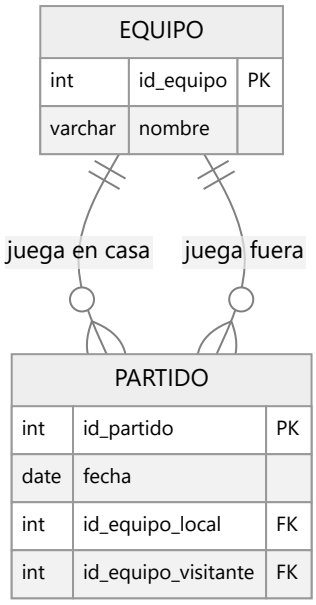
Regla 4 · Relación 1:1 → clave ajena en uno de los dos lados, con UK. Se pone en el lado que participa obligatoriamente, para evitar nulos; si los dos son opcionales, en el que deje menos nulos. El UK impide que dos filas apunten a la misma. Si los dos lados tienen `(1,1)`, antes de hacer dos tablas comprueba si no son la misma entidad (apartado 4.3).



Regla 5 · Entidad débil → su clave primaria es la clave de la fuerte más el discriminante. La clave de la fuerte es a la vez parte de la primaria y clave ajena. (Entidad débil: apartado 4.2.)



Regla 6 · Dos relaciones entre las mismas tablas → dos claves ajenas con nombres distintos. Cada una dice qué papel representa.



2.6 Lo que las tablas no pueden expresar

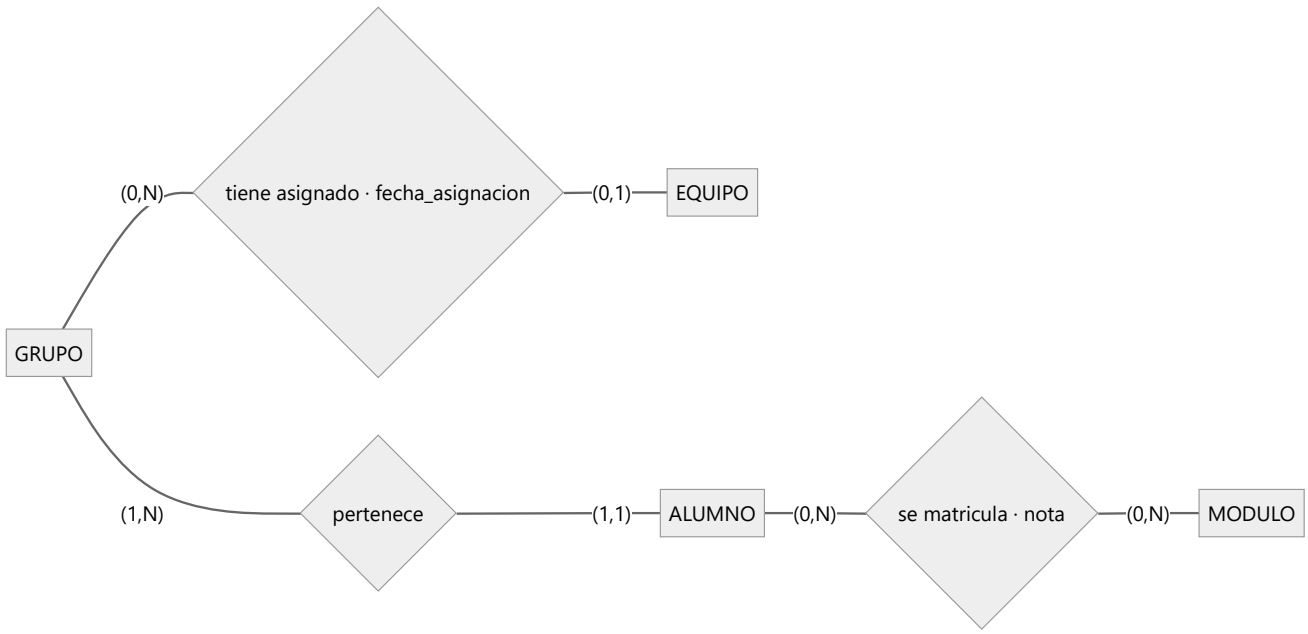
Las tablas con sus claves garantizan tipos, unicidad y que las referencias existan. Hay cosas del diagrama, y del enunciado, que se pierden por el camino, y hay que apuntarlas como restricciones:

Se pierde	Ejemplo	Por qué
El mínimo 1 de la entidad sin clave ajena en una 1:N	«Todo grupo tiene al menos un alumno»	La clave ajena está en ALUMNO: nada obliga a que exista alguna fila que apunte a este grupo
Reglas entre filas o entre tablas	«El jugador que marca es de uno de los dos equipos del partido»	Una clave ajena comprueba que el jugador existe, no de qué equipo es
Relaciones que se excluyen	«Un componente está montado o guardado, no las dos cosas»	Son dos claves ajenas independientes; que no estén las dos rellenas se pone aparte, con un `CHECK`
Reglas sobre valores	«La cantidad es mayor que 0»	Se puede poner con `CHECK` en el gestor, pero no se ve en el diagrama

2.7 Ejemplo resuelto · Grupos, equipos y módulos

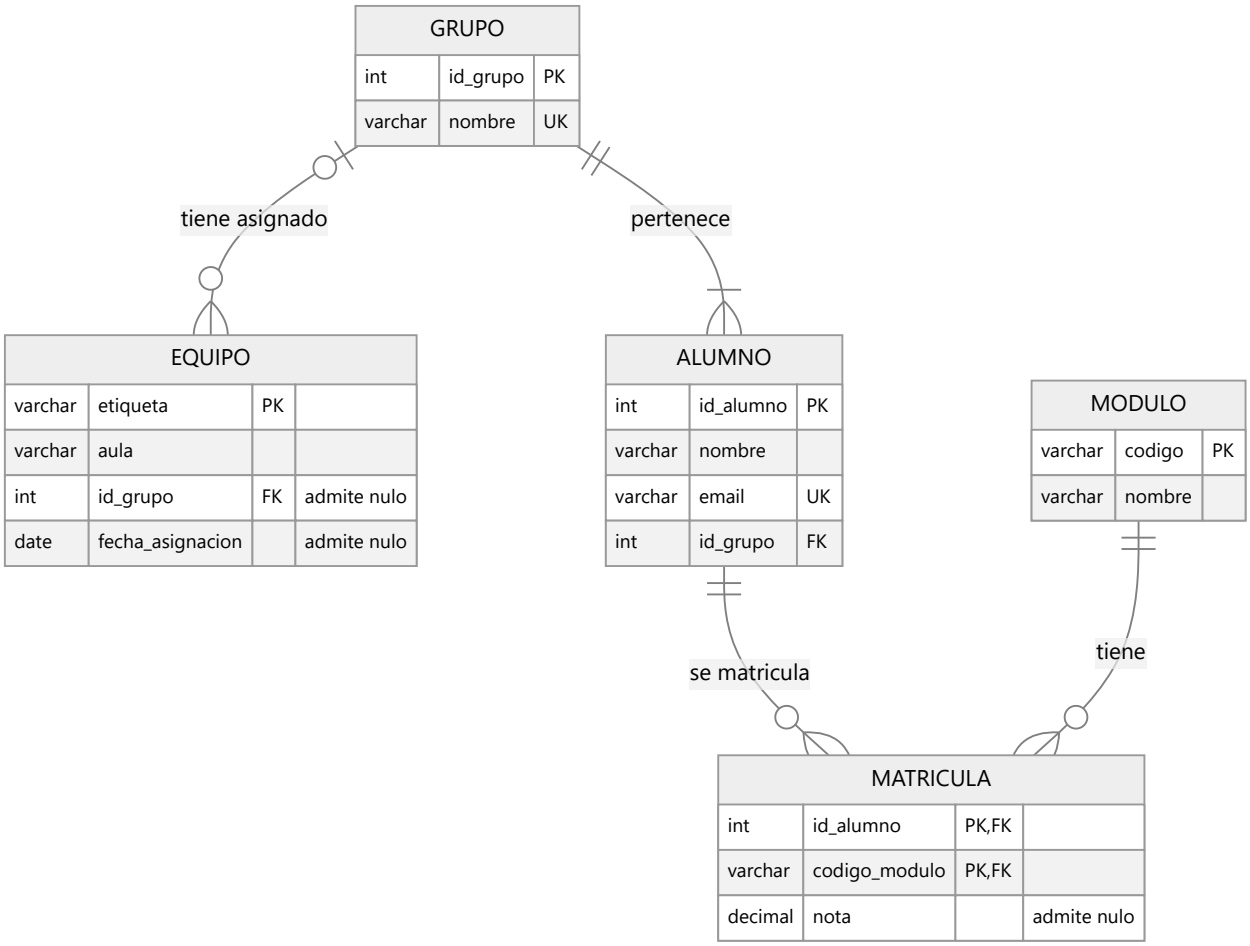
> En el instituto hay grupos (1ASIR, 1SMR…). A cada grupo se le asignan varios equipos del aula; un equipo puede estar asignado a un grupo o a ninguno, y se quiere saber desde qué fecha lo está. De cada equipo se guarda su etiqueta, que es única (`EQ-04`), y el aula. Los alumnos, de los que se guarda nombre y email, están en un único grupo, y se matriculan de varios módulos; de cada matrícula interesa la nota.

Diagrama E/R:



Tablas, aplicando las reglas:

```
GRUPO(id_grupo PK, nombre)                                    UK(nombre)
EQUIPO(etiqueta PK, aula, id_grupo? FK → GRUPO, fecha_asignacion?)
ALUMNO(id_alumno PK, nombre, email, id_grupo FK → GRUPO)      UK(email)
MODULO(codigo PK, nombre)
MATRICULA(id_alumno FK → ALUMNO, codigo_modulo FK → MODULO, nota?)
          PK(id_alumno, codigo_modulo)
```



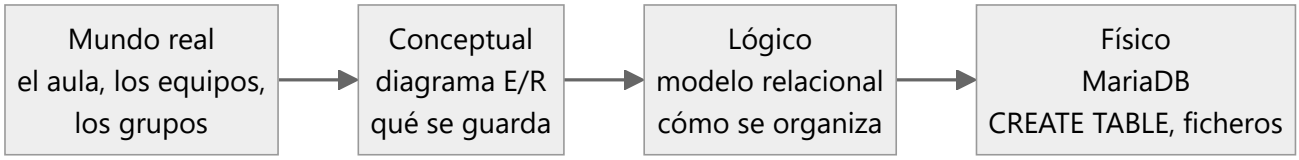
Decisión	Regla
`etiqueta` es la clave de EQUIPO, sin subrogada	Regla 1. Es natural, única, siempre existe y no cambia
`id_grupo` va en EQUIPO, y admite nulo	Regla 2. EQUIPO tiene máximo 1; su mínimo es 0: puede no estar asignado
`fecha_asignacion` va en EQUIPO	Regla 2. Atributo de una 1:N: va con la clave ajena
`id_grupo` en ALUMNO es obligatorio	Regla 2. ALUMNO tiene `(1,1)`: todo alumno está en un grupo
MATRICULA es una tabla	Regla 3. ALUMNO–MODULO es N:M. La nota es de la matrícula, no del alumno ni del módulo
La clave de MATRICULA es compuesta	Regla 3. Un alumno no se matricula dos veces del mismo módulo
«Todo grupo tiene al menos un alumno» no aparece	El `(1,N)` de GRUPO se pierde. Va a la lista de restricciones

Fíjate en que `id_grupo` aparece en tres tablas y **es la misma información**: la clave primaria de GRUPO, copiada allí donde hace falta enlazar. Eso no es redundancia: es la única forma de relacionar tablas.

3 · El modelo relacional

IOC, unidad 3, apartados 1.1 y 1.2 (págs. 163–179).

El diagrama E/R es el **modelo conceptual**: qué hay en el mundo que queremos guardar, sin pensar en ningún gestor. El **modelo relacional** es el **modelo lógico**: cómo se organiza eso en tablas. Lo propuso Edgar F. Codd en 1970 y es el que usan MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Oracle o SQL Server. El **modelo físico** es cómo lo guarda un gestor concreto en disco, con sus tipos y ficheros.



Nivel	Depende de…
Conceptual	Nada: es un dibujo del negocio
Lógico	Del tipo de gestor (relacional), no del producto
Físico	Del producto concreto: MariaDB no guarda igual que PostgreSQL

3.1 Vocabulario

Una tabla, con los nombres formales:

EQUIPO · grado 3 (columnas) · cardinalidad 4 (filas)

etiqueta 🔑	aula	id_grupo
EQ-01	1.12	1
EQ-02	1.12	1
EQ-03	1.12	2
EQ-04	Taller	*nulo*

Término formal	Término de todos los días	Qué es
Relación	Tabla	Conjunto de filas con las mismas columnas. Ojo: «relación» aquí **no** es el rombo del E/R
Tupla	Fila, registro	Una ocurrencia concreta: `EQ-03, 1.12, 2`
Atributo	Columna, campo	Un dato con nombre: `aula`
Dominio	Tipo y valores válidos	Los valores que puede tomar un atributo: `entero entre 1 y 64`, `DDR3, DDR4 o DDR5`
Grado	Número de columnas	EQUIPO tiene grado 3
Cardinalidad	Número de filas	Cambia cada vez que se inserta o se borra. No confundir con la cardinalidad `(mín,máx)` del E/R
Esquema	La cabecera	Nombre de la tabla y sus columnas: `EQUIPO(etiqueta PK, aula, id_grupo)`
Instancia (extensión)	El contenido	Las filas que hay ahora mismo

3.2 Propiedades de una tabla relacional

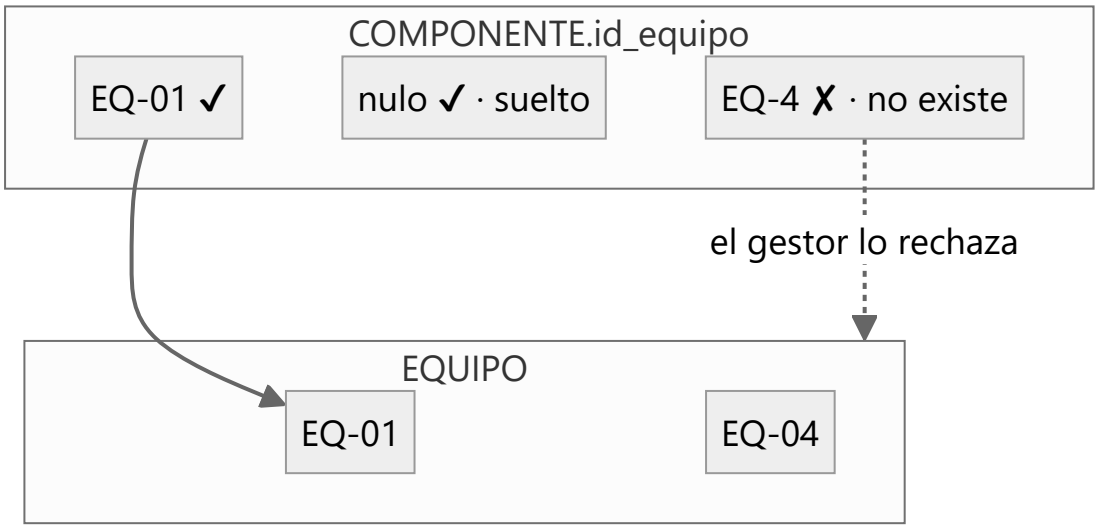
Una hoja de cálculo no cumple ninguna de estas. Una tabla, todas:

1. **No hay dos filas iguales.** Por eso toda tabla tiene clave primaria.
2. **Cada celda tiene un solo valor** (valor atómico). Nada de `2x4GB` ni `WD 1TB, Kingston SSD`.
3. **Todos los valores de una columna son del mismo dominio.** Nada de `4096MB`, `4 GB` y `4` en la misma columna.
4. **El orden de las filas no importa**, y el de las columnas tampoco. No hay «la fila 3»: hay «la fila cuya clave es `EQ-03`».

3.3 Reglas de integridad

Son las reglas que el gestor hace cumplir solo, sin programar nada:

Regla	Qué dice	Qué rechaza el gestor
Integridad de entidad	La clave primaria nunca es nula y nunca se repite	Dar de alta un segundo `EQ-04`, o un equipo sin etiqueta
Integridad referencial	Una clave ajena o es nula o vale lo mismo que alguna clave primaria de la tabla a la que apunta	Guardar `EQ-4` en un componente si no existe el equipo `EQ-4`
Integridad de dominio	Cada valor pertenece al dominio de su columna	Guardar `ocho` en una columna entera, o `-2` si hay un `CHECK (capacidad_gb > 0)`



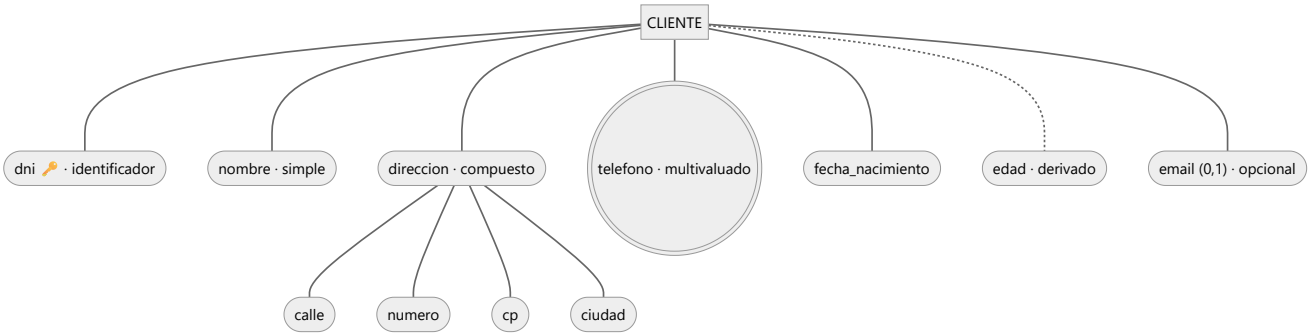
¿Y si se borra un equipo que tiene componentes montados? Se decide al crear la clave ajena:

Opción	Qué pasa con los componentes	Cuándo tiene sentido
`RESTRICT` (lo normal)	El gestor **no deja** borrar el equipo mientras tenga componentes	Casi siempre: obliga a desmontar antes
`SET NULL`	Los componentes se quedan con `id_equipo` a nulo: pasan a estar sueltos	Si la clave ajena admite nulo y «suelto» es un estado válido
`CASCADE`	Se borran también los componentes	Solo en entidades débiles: si se borra un partido, se borran sus goles

4 · Lo que queda del diagrama E/R

IOC, unidad 2: apartados 1.1.3–1.1.6 (atributos, págs. 93–96), 1.2.2–1.2.4 (grado y reflexivas, págs. 99–106), 1.3 (entidades débiles, págs. 106–108), 2.2.1 (especialización, págs. 126–133) y 3.1.3 (binarias o ternarias, pág. 145).

4.1 Tipos de atributo

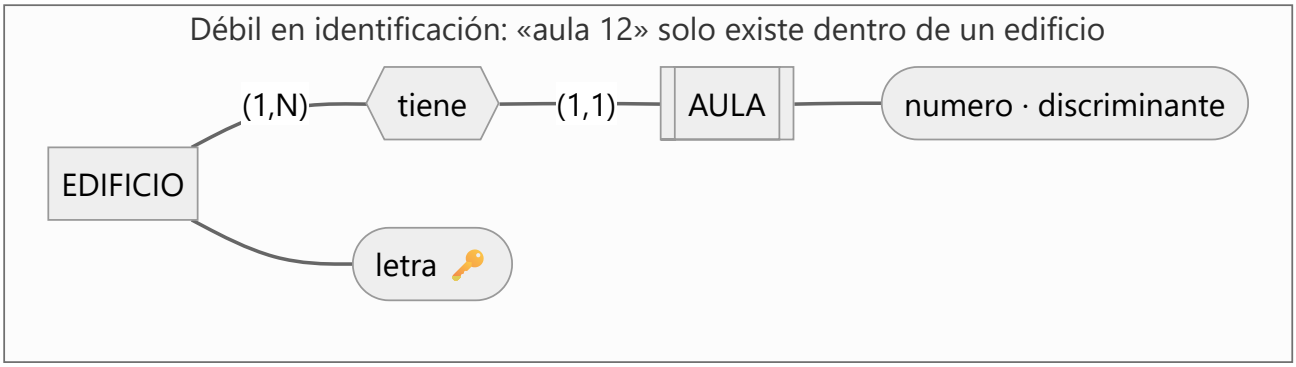


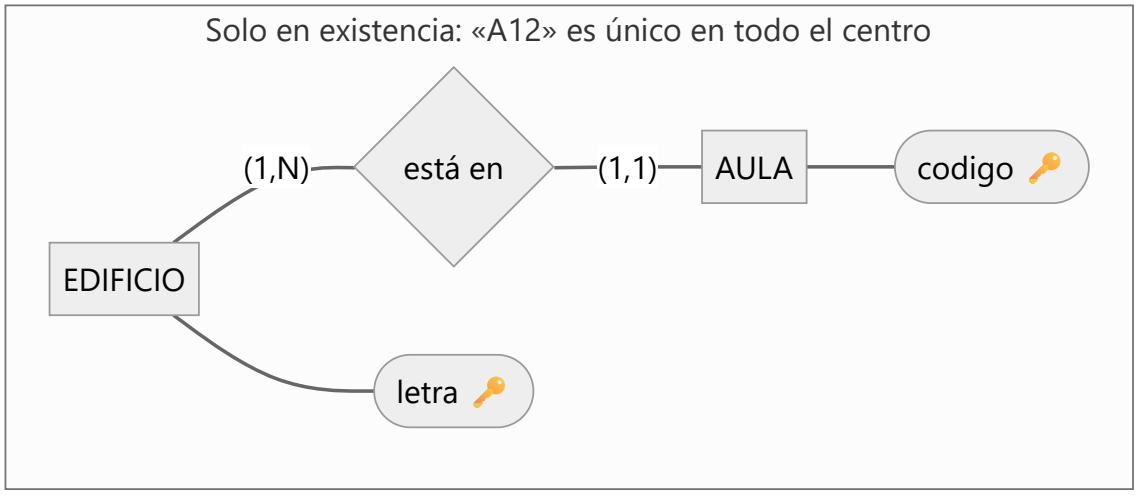
Tipo	Qué es	Cómo se dibuja en clase	Ejemplo
Simple	No se descompone	Elipse	`nombre`
Compuesto	Está formado por otros atributos que interesan por separado	Elipse de la que cuelgan otras elipses	`direccion` = calle + número + CP + ciudad
Monovaluado	Un solo valor por ocurrencia	Elipse	`fecha_nacimiento`
Multivaluado	Puede tener varios valores para la misma ocurrencia	Doble elipse	Los teléfonos de un cliente
Obligatorio / opcional	Si puede quedarse sin valor	Opcional: se anota `(0,1)` junto a la elipse	`email` si el cliente no quiere darlo
Derivado	Se calcula a partir de otros. No se guarda	Elipse de línea discontinua	`edad`, a partir de `fecha_nacimiento`
Identificador	La clave	Subrayado	`dni`

¿Compuesto o simple? Depende de las preguntas. Si alguna pregunta necesita «clientes de Huesca», la ciudad tiene que estar aparte. Si la dirección solo se imprime en una etiqueta, basta un texto.

4.2 Entidad fuerte y entidad débil

Una **entidad débil** depende de otra (la **fuerte**). Hay dos formas de depender, y conviene no confundirlas:





Dependencia	Qué significa	Ejemplo	Cómo se dibuja	Clave en tablas
En existencia	No puede existir sin la otra, pero se identifica sola	Una línea de pedido con su propio `id_linea`; un empleado siempre está en un departamento	Rectángulo normal. El `(1,1)` en la cardinalidad ya lo dice	Su propia PK. La clave ajena, obligatoria
En identificación	No se puede identificar sin la otra: su clave solo tiene sentido dentro de la fuerte	El «aula 12» solo tiene sentido diciendo de qué edificio; el «episodio 3» solo dentro de una temporada	**Doble rectángulo** y **doble rombo** (relación identificadora; en los diagramas de este documento, hexágono). El **discriminante** subrayado con línea discontinua	PK = clave de la fuerte + discriminante (regla 5)

Toda dependencia en identificación lo es también en existencia. Al revés, no.

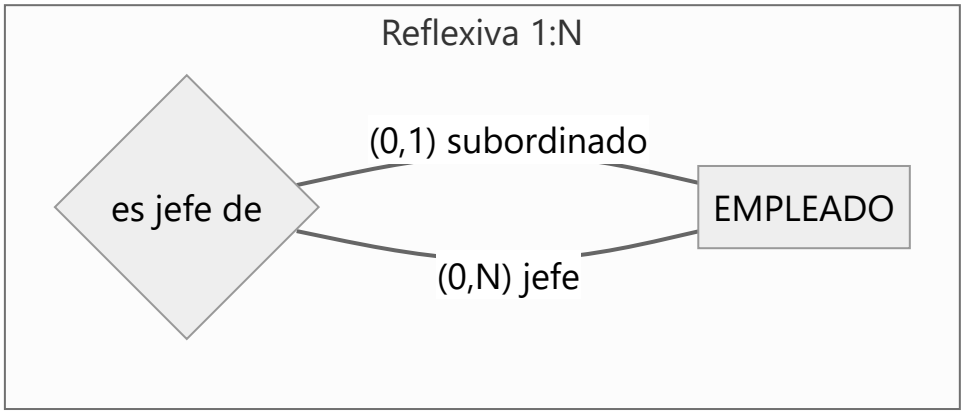
4.3 Relaciones: grado y tipo

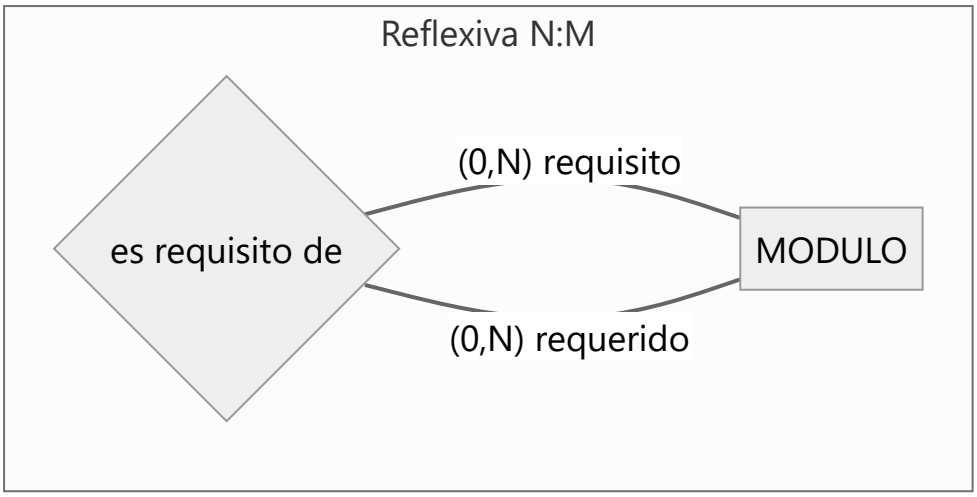
El **grado** es cuántas entidades une la relación. El **tipo** (1:1, 1:N, N:M) sale de los máximos, como en el apartado 1.3.

Grado	Nombre	Ejemplo
1	**Reflexiva** (unaria, recursiva)	Un EMPLEADO *es jefe de* otros EMPLEADOS
2	Binaria	Todas las del apartado 1
3	**Ternaria**	Un PROFESOR *imparte* un MÓDULO a un GRUPO

Reflexiva. La entidad se relaciona consigo misma. Como las dos puntas llegan al mismo rectángulo, en cada línea se escribe el **papel** (rol) que hace esa ocurrencia: *jefe* y *subordinado*, *seguidor* y *seguido*, *requisito* y *requerido*. Las dos preguntas de siempre se hacen una por papel:

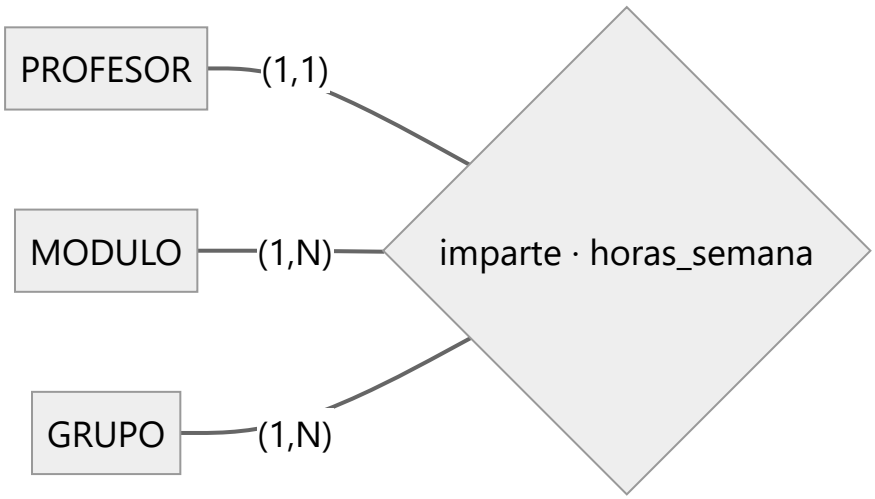
> Un empleado, **como jefe**, ¿a cuántos empleados dirige? → `(0,N)`
> Un empleado, **como subordinado**, ¿cuántos jefes tiene? → `(0,1)`: la directora no tiene





Puede ser 1:1 (*es la continuación de*, entre tomos de una saga), 1:N (*es jefe de*) o N:M (*sigue a*, *es requisito de*).

Ternaria. Un hecho que solo tiene sentido con las tres entidades a la vez. Para sacar la cardinalidad de una entidad se **fijan las otras dos** y se pregunta por ella:



Fijo	Pregunto	Respuesta	Se escribe junto a
un módulo y un grupo	¿cuántos profesores?	uno	PROFESOR `(1,1)`
un profesor y un grupo	¿cuántos módulos?	varios	MODULO `(1,N)`
un profesor y un módulo	¿cuántos grupos?	varios	GRUPO `(1,N)`

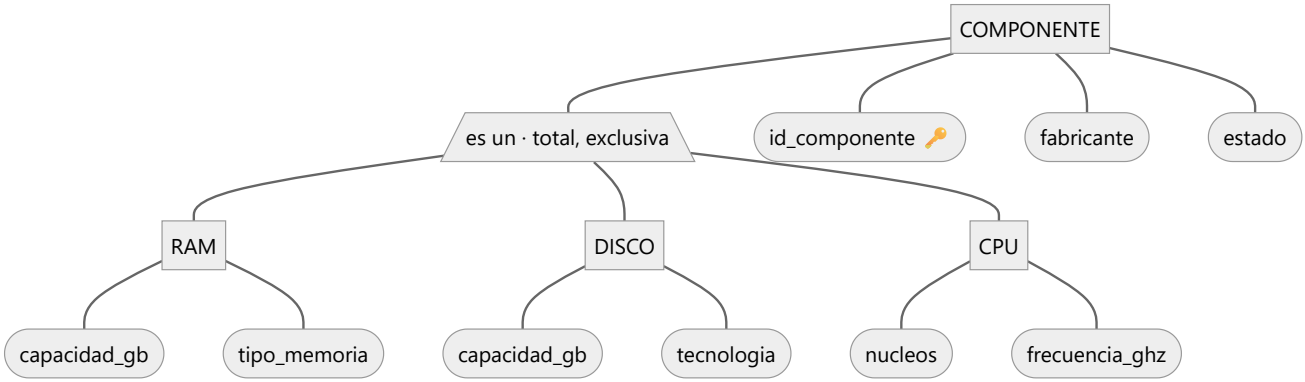
¿Por qué no tres relaciones binarias? Porque se pierde información. Si Ana da BD y Redes, Ana está en 1A y en 1B, y BD se da en 1A y en 1B, con tres binarias no se sabe si Ana da Redes en 1A. La ternaria guarda el trío completo.

1:1. Máximo 1 en los dos lados. Antes de dejarla así, pregúntate si no son la misma entidad: si las dos tienen `(1,1)` y nunca existen por separado, suelen serlo. Si alguna tiene mínimo 0, se mantienen separadas: un portátil puede estar sin asignar, un empleado puede no tener portátil.



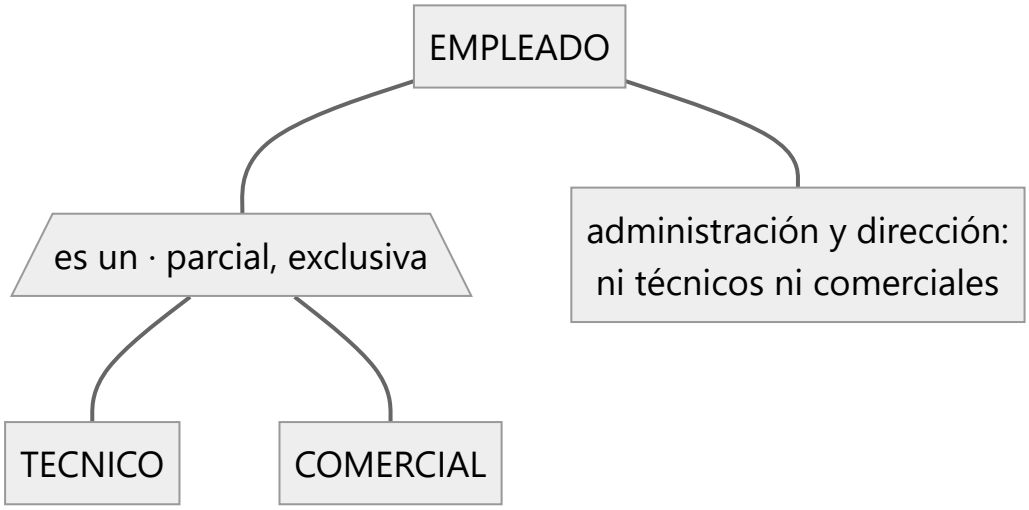
4.4 Jerarquías: generalización y especialización

Cuando hay varias clases de una misma cosa, cada una con atributos propios, se dibuja un **supertipo** con lo común y **subtipos** con lo particular, unidos por un triángulo *es un* (en los diagramas de este documento, trapecio). Los subtipos heredan los atributos y la clave del supertipo.



Se clasifican con dos preguntas:

Pregunta	Sí	No
¿Toda ocurrencia del supertipo es de algún subtipo?	**Total**: no hay componentes «de ningún tipo»	**Parcial**: hay empleados que no son ni técnicos ni comerciales
¿Puede una ocurrencia ser de dos subtipos a la vez?	**Solapada**: una persona puede ser alumna y monitora	**Exclusiva**: un componente es RAM o disco, no las dos cosas



Solo merece jerarquía si los subtipos tienen **atributos o relaciones propios**. Si solo cambia el nombre del tipo, basta un atributo `tipo`.

4.5 Resumen de símbolos

En papel	En los diagramas de este documento	Significa
Rectángulo	Rectángulo	Entidad fuerte
Doble rectángulo	Rectángulo de doble borde	Entidad débil (en identificación)
Rombo	Rombo	Relación
Doble rombo	Hexágono	Relación identificadora, entre la débil y su fuerte
Rombo con las dos líneas a la misma entidad, con papeles	Igual	Relación reflexiva

En papel	En los diagramas de este documento	Significa
Rombo con tres líneas	Igual	Relación ternaria
Elipse / doble elipse / discontinua	Óvalo / círculo doble / línea discontinua	Atributo / multivaluado / derivado
Elipse con elipses colgando	Igual	Atributo compuesto
Subrayado / subrayado discontinuo	🔑 / «discriminante»	Clave / discriminante de la débil
Triángulo *es un*	Trapecio *es un*	Jerarquía, con `(total/parcial, exclusiva/solapada)`

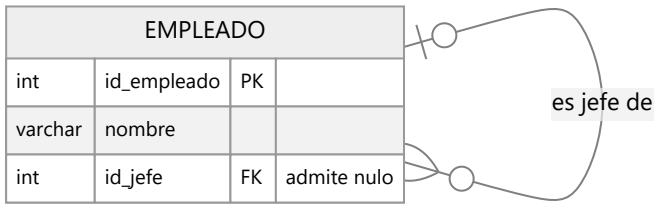
5 · Reglas de paso a tablas 7 a 11

IOC, unidad 3, apartados 1.3.2–1.3.4 (págs. 182–192).

Las reglas 1 a 6 están en el apartado 2.5: entidad → tabla, 1:N → clave ajena en la entidad con máximo 1, N:M → tabla nueva, 1:1 → clave ajena con UK, débil → clave de la fuerte más discriminante, dos relaciones → dos claves ajenas con nombre de papel.

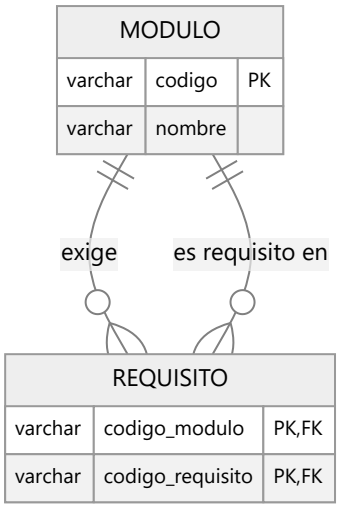
Regla 7 · Reflexiva 1:N → clave ajena a la propia tabla. Se nombra con el papel, nunca con el nombre de la tabla: `id_jefe`, no `id_empleado2`. Admite nulo si el mínimo es 0 (la directora). Una reflexiva 1:1 es lo mismo con `UK` en la clave ajena.

```
EMPLEADO(id_empleado PK, nombre, id_jefe? FK → EMPLEADO)
```



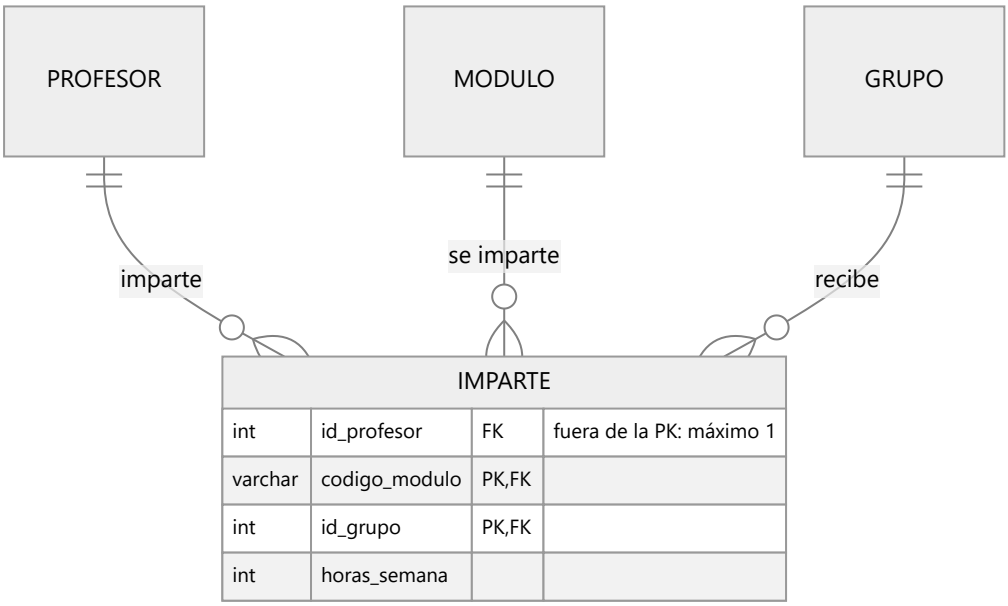
Regla 8 · Reflexiva N:M → tabla nueva con dos claves ajenas a la misma tabla. Cada una con el nombre de su papel; la clave primaria es la pareja.

```
REQUISITO(codigo_modulo FK → MODULO, codigo_requisito FK → MODULO)
          PK(codigo_modulo, codigo_requisito)
```



Regla 9 · Ternaria → tabla nueva con tres claves ajenas. La clave primaria la forman las claves ajenas de las entidades con **máximo N**. La de una entidad con máximo 1 va en la tabla pero fuera de la clave primaria, porque las otras dos ya la determinan. Si las tres tienen máximo N, la clave primaria son las tres.

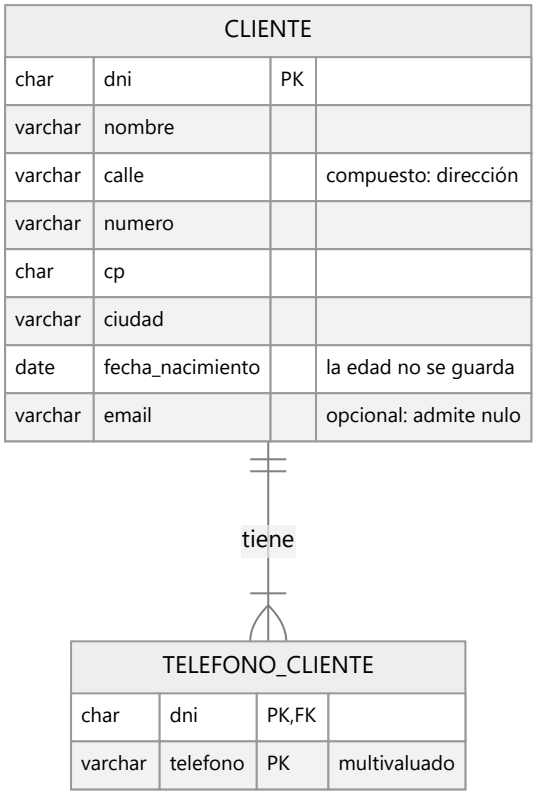
```
IMPARTE(id_profesor FK → PROFESOR, codigo_modulo FK → MODULO, id_grupo FK → GRUPO, horas_semana)
        PK(codigo_modulo, id_grupo)          ← PROFESOR tiene máximo 1
```



Regla 10 · Atributos especiales.

Atributo	En tablas
Compuesto	Se guardan sus componentes como columnas: `calle`, `numero`, `cp`, `ciudad`. El atributo «dirección» desaparece
Multivaluado	**Tabla nueva**: la clave de la entidad + el valor, las dos en la clave primaria
Derivado	No se guarda (regla 1)

Atributo	En tablas
Opcional	La columna admite nulo: `email?`

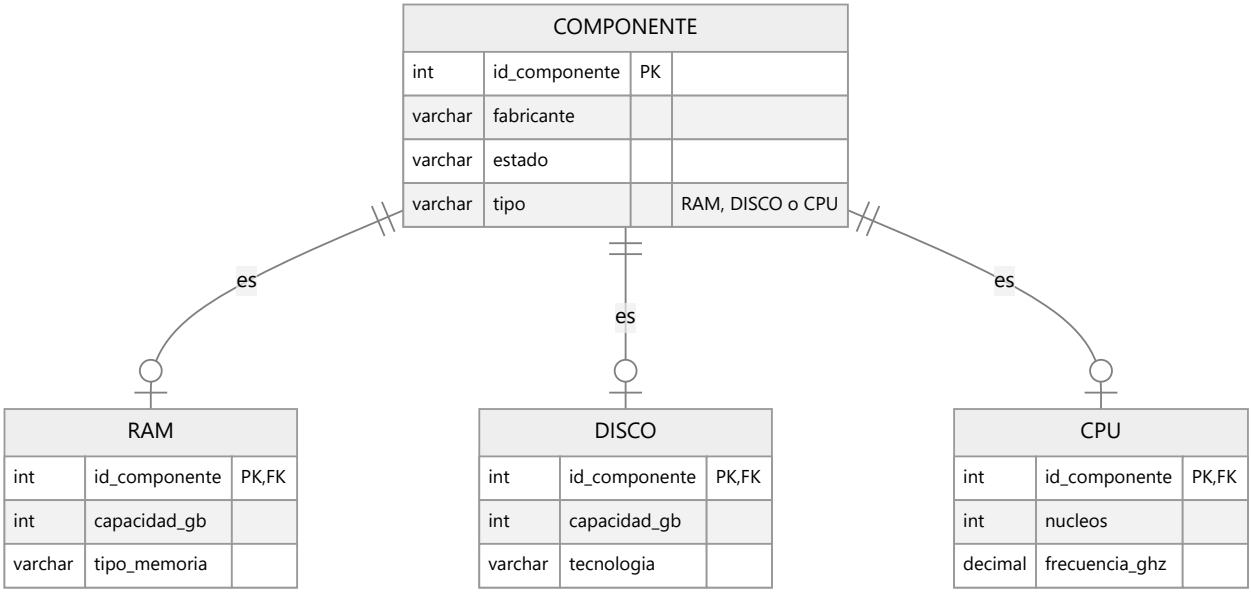


¿Por qué el multivaluado no puede ser `telefono1`, `telefono2`, `telefono3`? Porque alguien tendrá cuatro, la mayoría tendrá columnas vacías, y la pregunta «¿de quién es este teléfono?» obliga a mirar tres columnas.

Regla 11 · Jerarquía → tres opciones.

Opción	Tablas	Ventaja	Inconveniente
A · Una tabla para todo	`COMPONENTE(id PK, fabricante, estado, tipo, capacidad_gb?, tipo_memoria?, tecnologia?, nucleos?, frecuencia_ghz?)`	Una sola tabla; consultas sencillas	Muchos nulos. El gestor no impide que una RAM tenga núcleos
B · Supertipo + una tabla por subtipo	La del diagrama de abajo	Sin nulos; cada subtipo tiene sus columnas obligatorias; las relaciones comunes apuntan a COMPONENTE	Hay que juntar dos tablas para ver una RAM completa
C · Solo los subtipos	`RAM(id PK, fabricante, estado, capacidad_gb, tipo_memoria)`, igual para DISCO y CPU	Sin nulos, una tabla por consulta de un tipo	Lo común se repite. «Todos los componentes averiados» son tres consultas. Solo vale si es total y exclusiva

Por defecto, **B**. La clave primaria de cada subtipo es a la vez clave ajena al supertipo: es una 1:1. Si la jerarquía es exclusiva, el `tipo` del supertipo dice en qué subtipo mirar.



5.1 Lo que sigue sin caber

Las jerarquías y las reflexivas traen restricciones nuevas que ni el diagrama ni las tablas garantizan:

Restricción	Ejemplo
Nadie se relaciona consigo mismo	Un empleado no es su propio jefe; un módulo no es requisito de sí mismo
Sin ciclos	A jefe de B, B jefe de C, C jefe de A
Exclusiva	Un mismo `id_componente` no puede estar en RAM y en DISCO a la vez (opción B)
Total	Todo COMPONENTE tiene su fila en algún subtipo
Coherencia en la ternaria	El profesor que imparte un módulo es de su departamento

Última actualización: 2 de octubre de 2026.